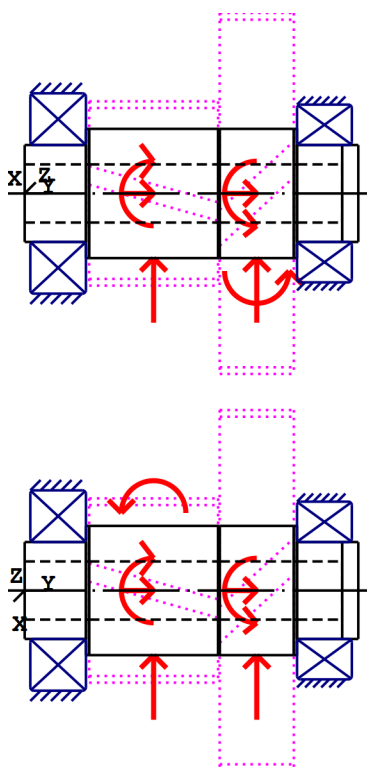




Изображение: Приложение нагрузок

Определение вала (Вал 1)

Наружный контур

<u>Цилиндр (Цилиндр)</u>			0.000mm ...	19.000mm
Диаметр (мм)	[d]	30.0000		
Длина (мм)	[l]	19.0000		
Шероховатость (μм)	[Rz]	8.0000		
<u>Цилиндр (Цилиндр)</u>			19.000mm ...	84.500mm
Диаметр (мм)	[d]	40.0000		
Длина (мм)	[l]	65.5000		
Шероховатость (μм)	[Rz]	8.0000		
<u>Цилиндр (Цилиндр)</u>			84.500mm ...	103.500mm
Диаметр (мм)	[d]	30.0000		
Длина (мм)	[l]	19.0000		
Шероховатость (μм)	[Rz]	8.0000		

Внутренний контур

<u>Цилиндрическое отверстие (Цилиндрическое отверстие)</u>			0.000mm ...	98.500mm
Диаметр (мм)	[d]	18.0000		
Длина (мм)	[l]	98.5000		
Шероховатость (μм)	[Rz]	8.0000		

Силы

Наименование в модели		Левый подшипник	
Тип подшипника		Kooyo 30206JR	
Конструктивная форма подшипника		Конический роликовый подшипник (однорядный)	
Подшипник, позиция (мм)	[Ylokal]	10.375	
Подшипник, позиция (мм)	[Yglobal]	10.375	
Крепление внешнего кольца		Фиксированный подшипник, устанавливающийся слева	
Внутренний диаметр (мм)	[d]	30.000	
Внешний диаметр (мм)	[D]	62.000	
Ширина (мм)	[b]	17.250	
Радиус закругления (мм)	[r]	1.000	
Угол контакта подшипника в расчете учитывается			
Позиция (центр давления)		(mm)	15.8500
Статическая грузоподъемность (кН)	[C ₀]	44.800	
Динамическая грузоподъемность (кН)	[C]	51.800	
Грузоподъемность, усталость (кН)	[C _u]	6.450	
Значения для приближенной геометрии подшипников:			
Динамическая грузоподъемность (кН)	[C _{theo}]	0.000	
Статическая грузоподъемность (кН)	[C _{0theo}]	0.000	

Наименование в модели		Правый подшипник	
Тип подшипника		Kooyo 32006JR	
Конструктивная форма подшипника		Конический роликовый подшипник (однорядный)	
Подшипник, позиция (мм)	[Ylokal]	93.000	
Подшипник, позиция (мм)	[Yglobal]	93.000	
Крепление внешнего кольца		Фиксированный подшипник, устанавливающийся справа	
Внутренний диаметр (мм)	[d]	30.000	
Внешний диаметр (мм)	[D]	55.000	
Ширина (мм)	[b]	17.000	
Радиус закругления (мм)	[r]	1.000	
Угол контакта подшипника в расчете учитывается			
Позиция (центр давления)		(mm)	87.9000
Статическая грузоподъемность (кН)	[C ₀]	48.000	
Динамическая грузоподъемность (кН)	[C]	47.900	
Грузоподъемность, усталость (кН)	[C _u]	6.750	
Значения для приближенной геометрии подшипников:			
Динамическая грузоподъемность (кН)	[C _{theo}]	0.000	
Статическая грузоподъемность (кН)	[C _{0theo}]	0.000	

Вал 'Вал 1': Цилиндрическое зубчатое колесо 'Цилиндрическое зубчатое колесо' (y= 40.0000 (mm)) учитывается как фиксированная составная часть вала.
EI (y= 20.0000 (mm)): 24825.2060 (Nm²), EI (y= 60.0000 (mm)): 24825.2060 (Nm²), m (yS= 40.0000 (mm)): 0.4065 (kg)
Jp: 0.0002 (kg*m²), Jxx: 0.0002 (kg*m²), Jzz: 0.0002 (kg*m²)

Вал 'Вал 1': Цилиндрическое зубчатое колесо 'Цилиндрическое зубчатое колесо' (y= 72.0000 (mm)) учитывается как фиксированная составная часть вала.
EI (y= 60.5000 (mm)): 24825.2060 (Nm²), EI (y= 83.5000 (mm)): 24825.2060 (Nm²), m (yS= 72.0000 (mm)): 1.5389 (kg)
Jp: 0.0027 (kg*m²), Jxx: 0.0014 (kg*m²), Jzz: 0.0014 (kg*m²)

Результаты

Указание: максимальный прогиб и скручивание вала под действием крутящего момента, а также поправочный коэффициент долговечности a_{ISO} и минимальная толщина смазочной пленки EHL подшипников указываются для первого элемента спектра нагружений..

Вал

Максимальный прогиб (μm)	6.366
Позиция максимума (мм)	48.571
Центр тяжести масс (мм)	52.495
Сумма осевой нагрузки (Н)	5094.792
Проворот под крутящим моментом ($^\circ$)	0.004

Опора

Вероятность выхода из строя	[n]	10.00	%
Осевой зазор	[u_A]	10.00	μm
Смазка	Масло: ISO-VG 220		
Рабочая температура смазки	[T_B]	20.00	$^\circ\text{C}$
Классический подшипник качения (учитывать угол контакта)			

Вал 'Вал 1' Подшипник качения 'Левый подшипник'

Позиция (координата Y)	[y]	10.38	mm
Коэффициент вероятности выхода из строя [a_1]		1.000	
Номинальный срок службы подшипников [L_{nh}]		5316.07	h
Рабочая вязкость	[ν]	912.87	mm^2/s
Статический запас прочности	[S_0]	3.75	

	Сила реакции подшипника				Момент реакции подшипника			
	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Fr (kN)	Mx (Nm)	My (Nm)	Mz (Nm)	Mr (Nm)
1	-0.045	0.014	-0.008	0.046	-0.043	0.000	0.248	0.251
2	-0.103	0.034	-0.030	0.107	-0.163	0.000	0.565	0.588
3	-0.163	0.053	-0.052	0.171	-0.285	-0.000	0.891	0.935
4	-0.226	0.075	-0.076	0.238	-0.415	-0.000	1.238	1.306
5	-0.293	0.097	-0.101	0.310	-0.554	0.000	1.607	1.700
6	-0.367	0.121	-0.129	0.389	-0.705	0.000	2.007	2.127
7	-0.447	0.148	-0.159	0.474	-0.870	-0.000	2.446	2.597
8	-0.535	0.178	-0.192	0.568	-1.051	-0.000	2.927	3.110
9	-0.632	0.210	-0.228	0.672	-1.251	-0.000	3.458	3.678
10	-0.739	0.246	-0.269	0.787	-1.473	0.000	4.048	4.308
11	-0.858	0.286	-0.314	0.914	-1.717	0.000	4.699	5.003
12	-0.990	0.330	-0.363	1.055	-1.989	-0.000	5.422	5.775
13	-1.136	0.378	-0.418	1.210	-2.289	0.000	6.218	6.626
14	-1.297	0.432	-0.479	1.382	-2.620	0.000	7.099	7.567
15	-1.473	0.491	-0.545	1.571	-2.984	-0.000	8.067	8.601
16	-1.668	0.556	-0.618	1.778	-3.384	-0.000	9.130	9.737
17	-1.880	0.627	-0.698	2.006	-3.822	0.000	10.295	10.982
18	-2.113	0.704	-0.786	2.254	-4.301	0.000	11.569	12.343
19	-2.367	0.789	-0.881	2.525	-4.824	0.000	12.958	13.826
20	-2.642	0.881	-0.985	2.820	-5.391	0.000	14.467	15.439
21	-2.941	0.981	-1.097	3.139	-6.007	0.000	16.103	17.187
22	-3.265	1.089	-1.219	3.485	-6.672	-0.000	17.874	19.079
23	-3.613	1.205	-1.350	3.857	-7.391	-0.000	19.784	21.119
24	-3.989	1.331	-1.491	4.259	-8.165	0.000	21.842	23.318

25	-4.393	1.466	-1.643	4.690	-8.996	0.000	24.052	25.680
26	-4.826	1.610	-1.806	5.153	-9.887	0.000	26.421	28.210
27	-5.289	1.765	-1.980	5.648	-10.842	0.000	28.960	30.923
28	-5.784	1.930	-2.166	6.176	-11.861	0.000	31.668	33.816
29	-6.312	2.106	-2.365	6.740	-12.947	0.000	34.556	36.902
30	-6.873	2.293	-2.576	7.340	-14.102	-0.000	37.628	40.184
31	-7.469	2.492	-2.800	7.977	-15.331	0.000	40.895	43.674
32	-8.102	2.704	-3.038	8.653	-16.634	0.000	44.358	47.374
33	-8.772	2.927	-3.290	9.368	-18.013	0.000	48.025	51.292
34	-9.480	3.164	-3.557	10.126	-19.472	-0.000	51.905	55.438
35	-10.227	3.412	-3.837	10.923	-21.008	0.000	55.994	59.805
36	-11.179	3.729	-4.195	11.940	-22.967	0.000	61.203	65.371

	Смещение подшипника				Наклон подшипника			
	ux (μm)	uy (μm)	uz (μm)	rr (μm)	rx (mrad)	ry (mrad)	rz (mrad)	rr (mrad)
1	-0.0000	10.0112	-0.0000	0.0000	0.000	-0.000	-0.000	0.000
2	-0.0000	10.0259	0.0000	0.0000	0.001	-0.000	-0.000	0.001
3	-0.0000	10.0409	0.0000	0.0000	0.001	-0.000	-0.000	0.001
4	0.0000	10.0570	-0.0000	0.0000	0.001	-0.000	-0.001	0.002
5	-0.0000	10.0741	-0.0000	0.0000	0.002	-0.000	-0.001	0.002
6	0.0000	10.0925	-0.0000	0.0000	0.002	-0.000	-0.001	0.003
7	-0.0000	10.1128	-0.0000	0.0000	0.003	-0.000	-0.001	0.003
8	-0.0000	10.1351	-0.0000	0.0000	0.003	-0.000	-0.001	0.004
9	-0.0000	10.1597	-0.0000	0.0000	0.004	-0.000	-0.002	0.004
10	0.0000	10.1870	-0.0000	0.0000	0.005	-0.000	-0.002	0.005
11	0.0000	10.2171	-0.0000	0.0000	0.005	-0.000	-0.002	0.006
12	-0.0000	10.2503	-0.0000	0.0000	0.006	-0.000	-0.003	0.007
13	-0.0000	10.2872	-0.0000	0.0000	0.007	-0.000	-0.003	0.008
14	-0.0000	10.3280	-0.0000	0.0000	0.008	0.000	-0.003	0.009
15	-0.0000	10.3728	-0.0000	0.0000	0.009	-0.000	-0.004	0.010
16	-0.0000	10.4220	-0.0000	0.0000	0.011	0.000	-0.004	0.011
17	-0.0000	10.4759	-0.0000	0.0000	0.012	0.000	-0.005	0.013
18	-0.0000	10.5349	-0.0000	0.0000	0.014	-0.000	-0.005	0.015
19	-0.0000	10.5992	0.0000	0.0000	0.015	-0.000	-0.006	0.016
20	0.0000	10.6690	0.0000	0.0000	0.017	0.000	-0.007	0.018
21	-0.0000	10.7448	-0.0000	0.0000	0.019	0.000	-0.008	0.020
22	-0.0000	10.8260	0.0000	0.0000	0.021	-0.000	-0.008	0.023
23	0.0000	10.9144	-0.0000	0.0000	0.023	0.000	-0.009	0.025
24	-0.0000	11.0096	-0.0000	0.0000	0.026	-0.000	-0.010	0.028
25	-0.0000	11.1120	-0.0000	0.0000	0.028	-0.000	-0.011	0.030
26	-0.0000	11.2216	-0.0000	0.0000	0.031	0.000	-0.012	0.033
27	-0.0000	11.3391	-0.0000	0.0000	0.034	0.000	-0.014	0.036
28	-0.0000	11.4645	-0.0000	0.0000	0.037	0.000	-0.015	0.040
29	-0.0000	11.5982	-0.0000	0.0000	0.040	-0.000	-0.016	0.044
30	-0.0000	11.7404	0.0000	0.0000	0.044	-0.000	-0.018	0.047
31	-0.0000	11.8916	-0.0000	0.0000	0.048	-0.000	-0.019	0.052
32	-0.0000	12.0519	-0.0000	0.0000	0.052	-0.000	-0.021	0.056
33	-0.0000	12.2216	-0.0000	0.0000	0.056	-0.000	-0.022	0.061
34	-0.0000	12.4012	-0.0000	0.0000	0.061	-0.000	-0.024	0.065
35	-0.0000	12.5879	-0.0000	0.0000	0.065	-0.000	-0.026	0.070
36	-0.0000	12.8290	0.0000	0.0000	0.071	-0.000	-0.028	0.077

Вал 'Вал 1' Подшипник качения 'Правый подшипник'

Позиция (координата Y)	[y]	93.00	mm
Коэффициент вероятности выхода из строя [a ₁]		1.000	
Номинальный срок службы подшипников [L _{nh}]		4925.54	h

Рабочая вязкость [v] 912.87 mm²/s
Статический запас прочности [S₀] 2.13

Сила реакции подшипника				Момент реакции подшипника				
	F _x (kN)	F _y (kN)	F _z (kN)	Fr (kN)	M _x (Nm)	M _y (Nm)	M _z (Nm)	Mr (Nm)
1	-0.055	-0.066	-0.041	0.069	0.208	0.000	-0.281	0.349
2	-0.126	-0.152	-0.114	0.170	0.583	0.000	-0.641	0.867
3	-0.198	-0.240	-0.190	0.274	0.967	0.000	-1.009	1.398
4	-0.275	-0.334	-0.270	0.385	1.376	0.000	-1.403	1.965
5	-0.357	-0.434	-0.355	0.504	1.811	0.000	-1.821	2.568
6	-0.446	-0.542	-0.448	0.632	2.284	0.000	-2.275	3.223
7	-0.544	-0.661	-0.549	0.773	2.802	0.000	-2.773	3.942
8	-0.650	-0.792	-0.660	0.927	3.368	0.000	-3.317	4.728
9	-0.769	-0.936	-0.783	1.097	3.995	0.000	-3.919	5.597
10	-0.900	-1.095	-0.920	1.287	4.691	0.000	-4.588	6.561
11	-1.044	-1.271	-1.070	1.495	5.458	0.000	-5.325	7.625
12	-1.205	-1.467	-1.237	1.727	6.311	0.000	-6.145	8.808
13	-1.382	-1.682	-1.422	1.982	7.250	0.000	-7.047	10.110
14	-1.577	-1.921	-1.625	2.265	8.289	0.000	-8.045	11.551
15	-1.793	-2.183	-1.849	2.575	9.431	0.000	-9.143	13.135
16	-2.029	-2.471	-2.095	2.916	10.685	0.000	-10.347	14.874
17	-2.288	-2.787	-2.364	3.290	12.059	0.000	-11.668	16.779
18	-2.571	-3.132	-2.659	3.699	13.561	0.000	-13.112	18.863
19	-2.879	-3.508	-2.980	4.144	15.198	0.000	-14.685	21.134
20	-3.215	-3.917	-3.329	4.628	16.979	0.000	-16.396	23.603
21	-3.578	-4.360	-3.707	5.153	18.908	0.000	-18.249	26.278
22	-3.972	-4.837	-4.117	5.721	20.997	0.000	-20.256	29.175
23	-4.396	-5.355	-4.559	6.333	23.249	0.000	-22.421	32.299
24	-4.854	-5.912	-5.035	6.993	25.676	0.000	-24.753	35.665
25	-5.345	-6.511	-5.546	7.702	28.284	0.000	-27.259	39.281
26	-5.871	-7.153	-6.094	8.462	31.077	0.000	-29.943	43.156
27	-6.435	-7.840	-6.681	9.276	34.071	0.000	-32.820	47.308
28	-7.037	-8.574	-7.307	10.145	37.265	0.000	-35.890	51.738
29	-7.679	-9.356	-7.975	11.071	40.671	0.000	-39.162	56.461
30	-8.362	-10.189	-8.685	12.056	44.295	0.000	-42.644	61.487
31	-9.088	-11.074	-9.441	13.104	48.148	0.000	-46.346	66.829
32	-9.857	-12.012	-10.242	14.214	52.232	0.000	-50.271	72.494
33	-10.672	-13.005	-11.090	15.391	56.557	0.000	-54.427	78.492
34	-11.534	-14.056	-11.987	16.635	61.133	0.000	-58.825	84.839
35	-12.443	-15.156	-12.932	17.947	65.956	0.000	-63.460	91.528
36	-13.601	-16.567	-14.137	19.617	72.100	0.000	-69.364	100.049

Смещение подшипника				Наклон подшипника				
	ux (μm)	uy (μm)	uz (μm)	rr (μm)	rx (mrad)	ry (mrad)	rz (mrad)	rr (mrad)
1	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.001	-0.000	0.000
2	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.002	-0.000	0.000
3	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.002	-0.000	0.000
4	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.003	-0.000	0.000
5	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.004	-0.000	0.000
6	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.001	0.005	-0.000	0.001
7	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.001	0.006	-0.000	0.001
8	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.001	0.008	-0.000	0.001
9	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.001	0.009	-0.000	0.001
10	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.001	0.011	-0.000	0.001
11	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.001	0.012	-0.000	0.001
12	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.001	0.014	-0.000	0.001
13	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.002	0.017	-0.000	0.002

31	0.00	0.00
32	0.00	0.00
33	0.00	0.00
34	0.00	0.00
35	0.00	0.00
36	0.00	0.00

Σ 2.46 31.58

Использование (%) [Lreq] (20000.000)

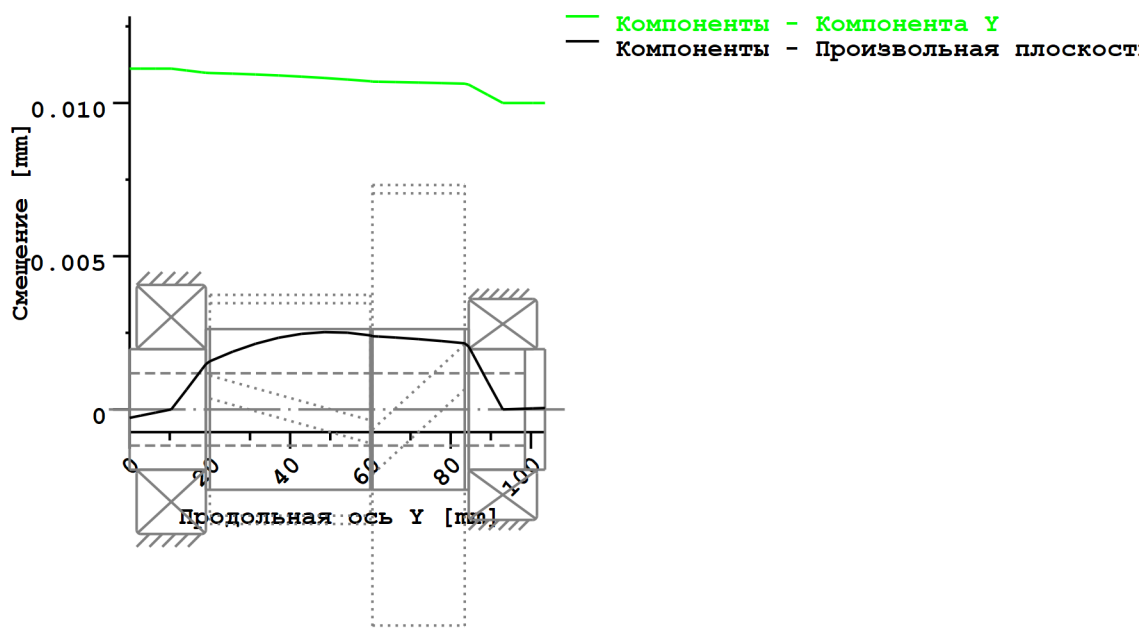
B1 B2
32.89 70.77

Указание: Использование = $(L_{req}/L_h)^{(1/k)}$

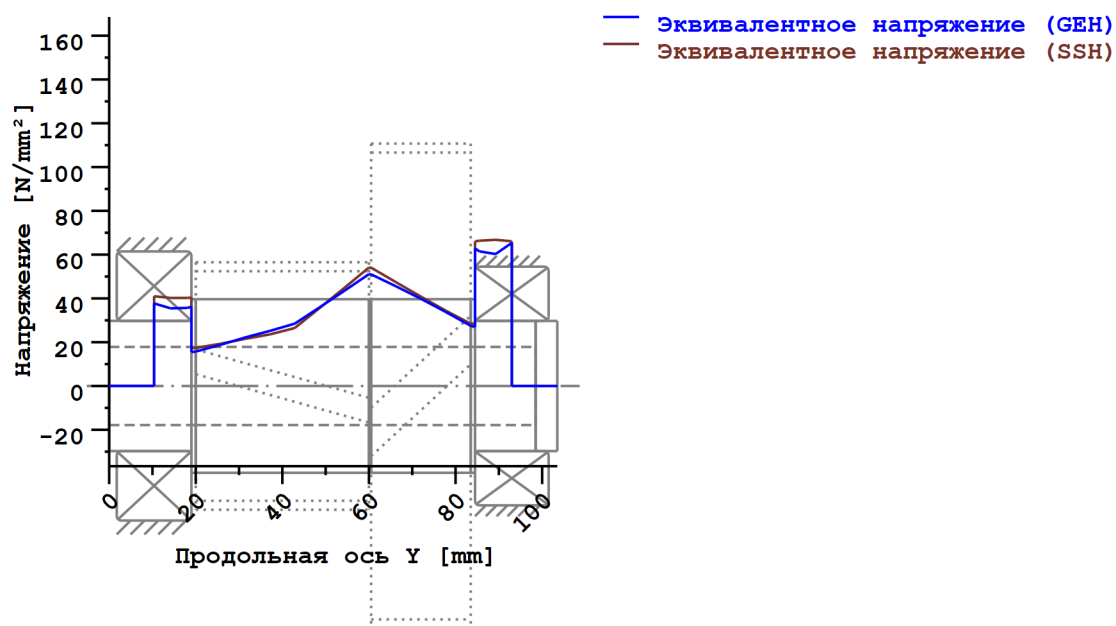
Шариковый подшипник: $k = 3$, роликовый подшипник: $k = 10/3$

B1: Левый подшипник

B2: Правый подшипник



Изображение: Деформация (кривая изгиба и т. д.) (Произвольная плоскость 38.3021322 121)



Номинальные напряжения без учета концентраций напряжений

GEH(von Mises): $\sigma_V = ((\sigma_B + \sigma_{Z,D})^2 + 3 \cdot (\tau_T + \tau_S)^2)^{1/2}$

SSH(Tresca): $\sigma_V = ((\sigma_B - \sigma_{Z,D})^2 + 4 \cdot (\tau_T + \tau_S)^2)^{1/2}$

Изображение: Эквивалентное напряжение